1 研究目的與資料完整性

法人交易強度＋價格趨勢：跨日持倉策略

研究假說：三大法人持續的淨買進活動，若同時伴隨價格上升趨勢，可能比單日部位異常更能辨識可持續的多頭環境。本研究以20日法人交易強度與20日價格均線建立一口多單／空手規則，以加權股價指數作大盤價格參考，另與計入轉倉成本的台指期近月Buy-and-Hold比較。

資料	來源、期間與清理
TX日盤行情	TAIFEX年度ZIP及月檔；2016/10/05～2026/10/05，2,438日、14,202筆實際月契約、126個契約。僅保留一般交易時段、六碼月契約。
三大法人交易	FinMind TX歷史資料與TAIFEX格式原始資料；2018/06/05～2026/10/05，2,030日、6,090筆三類法人資料。
正式回測期間	2018-08-31～2026-10-05，共1,968日；本策略需要20日暖身。
缺漏處理	行情與法人資料起點不同；法人資料前的408個行情交易日未補造籌碼。較早官方交易金額淨額空白，但本策略只用完整的交易口數。

較新期間以TAIFEX格式原始資料優先，以降低不同資料來源歷史值差異造成的影響；三類法人日期均與行情交易日曆一致。資料未混入MTX、週契約、夜盤或價差交易。原始月契約共有179筆OHLC缺值紀錄，但策略及基準實際使用的進出、轉倉與評價價格均完整。

本策略由18個候選規則中篩選後固定參數重新回測，因此結果屬探索性全樣本分析，尚未以完全未參與策略選擇的資料進行獨立樣本外驗證。此限制在後續結論中另行討論。

以首日一口TX名目價值2,195,000.00元作共同起始資金，策略成本後累積報酬149.32%、MDD 12.72%；同期加權指數價格報酬350.40%、MDD 31.63%。固定一口TX買進持有為可交易期貨對照。各曲線逐日累加損益，回撤從各自的歷史高點計算。

2 指標定義、經濟意涵與訊號

欄位／指標	定義與用途
日期／實際契約月份	交易日、TXYYYYMM；每日開、高、低、收都取同一實際月契約，未回溯調整。
多方／空方交易口數	法人當日買進／賣出成交口數。與仍未沖銷的未平倉口數是不同資料。[2]
法人淨交易口數 B	外資及陸資、投信、自營商的多方交易口數減空方交易口數，再合計。
法人總交易口數 V	三類法人多方與空方交易口數合計。只代表這三類法人，不是全市場成交量。
交易強度 Q=B/V	以口數標準化淨買進活動；B可為負，V為正。各類法人的成交流量可能含方向、避險與套利。
Q20／MA20	Q20為當日及前19交易日Q的算術平均；MA20為當日及前19日近月收盤均價。

例如三類法人合計淨買進5,000口、買賣總口數200,000口，交易強度為2.5%。20日平均為正，表示近期平均成交傾向淨買方；但它不是新增多單口數，也不能把多次買賣直接視為留倉增加。

經濟直覺：持續淨買進可能反映資金配置或風險承擔；20日平均降低單日成交雜訊，價格高於MA20則要求市場價格同時呈現偏強狀態。這是「法人買方活動與價格趨勢一致」的條件假說，不預設它必然有預測能力。

明確數學規則與資訊時序

第t日盤後：若Q20_t>0且收盤C_t>MA20_t，則目標多一口；其他情況目標空手。Q20=0或C=MA20均不持有。訊號只在t+1交易日08:45開盤執行，不使用t+1收盤決定t+1開盤交易。

原本空手且目標多單：買進；原本多單且條件持續：跨日持有、不加碼；任一條件消失：次日開盤全部平倉。無放空、無日內停損停利。OHLC保留作稽核，但不能重建夜盤及盤中成交路徑，所以不加入未經驗證的盤中觸價出場。

交易日配對按官方行情日曆，不以自然日加一天。條件產生、成交、持倉及轉倉均可在逐日底稿追溯。

3 交易執行、轉倉與完整成本

策略按訊號隔日開盤進出；若跨月仍持有，於到期前一個交易日13:45平舊約並買次月。基準在首日開盤買一口，持續持有並採相同提前轉倉路徑。到期日期由官方契約存續底稿核對第三個星期三／休市順延規則。[1]

提前一日換倉可避免到期近月13:30、次月13:45收盤時點不同；不用最後結算價替代成交價。若策略在換倉日開盤已退出，就不再換倉。兩者在樣本結束時收盤全平，這是帳戶終止清算，並非日常開盤買、收盤賣規則。

設定	策略與基準共同口徑
起始資金／口數／乘數	共同起始資金2,195,000.00元，等於首日TX開盤價乘以每點200元；持倉時固定一口，不加碼。
手續費	每邊每口50元，假設為券商總手續費；未另重複加交易所經手費。[3]
滑價	每次成交2點：買進價+2、賣出價−2。初始進出、轉倉與期末平倉皆計。
期交稅	每邊按含滑價成交價×200×0.00002。連續金額近似，未逐筆取整。[3]
資金與槓桿	共同起始資金不代表歷史保證金要求；未重建逐日保證金與追繳。全期策略與固定一口基準權益均維持正值。
日末評價與報酬	以共同起始資金逐日累加扣除全部成本後的淨損益，得到日末權益曲線；回撤取權益相對歷史高點的最大跌幅。日報酬為當日淨損益／前日權益，含空手日。
年化與利息	現金利息及rf=0；Sharpe採252日；CAGR依實際起訖含首尾日／365.25。

持有日損益按同一實際契約今日收盤減昨日評價價；退出日先計舊持倉至開盤的損益，進場日從開盤計至收盤。換倉日先結束舊約損益，再將新約收盤設為新評價基準，成交各扣成本。新舊約價差不直接列為本日損益，也不另外重複扣費。

策略147筆完整方向交易、37次轉倉、368個成交腿；基準98段契約交易、97次轉倉、196個成交腿。策略總成本192,063.42元，基準102,847.34元。逐日損益、方向交易及實際契約分段損益皆獨立核對一致。

4 績效指標與年度比較

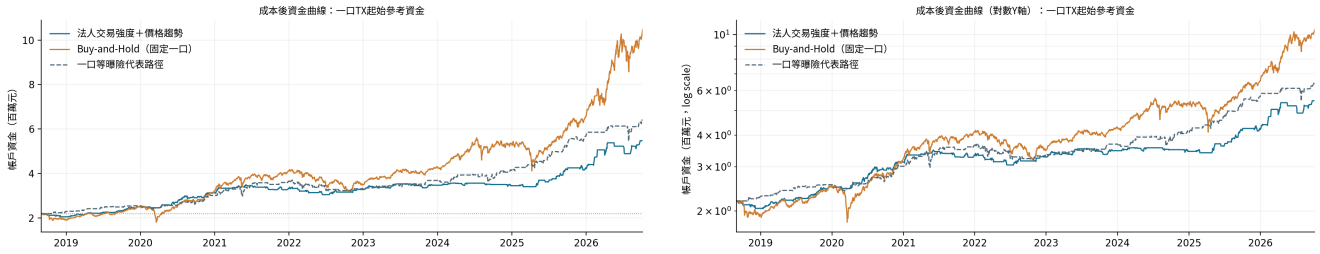
成本後指標	法人交易強度＋趨勢	Buy-and-Hold基準
累積總報酬	149.32%	376.69%
CAGR	11.94%	21.27%
期末資金（元）	5,472,536.58	10,463,352.66
交易次數／段數	147	98
勝率	51.70%	67.35%
Profit Factor	2.197	2.846
最大回撤（元）	487,118.76	1,693,859.80
最大回撤（%）	12.72%	28.64%
最長回撤：交易日	482	366
最長回撤：日曆日	722	555
Sharpe（rf=0）	1.367	1.147
Calmar	0.939	0.743
年化波動	8.84%	19.03%
全部成本（元）	192,063.42	102,847.34

同期間、同一口、同起始資金。固定一口Buy-and-Hold是可直接執行的曝險比較；策略有658個日末持倉日，基準幾乎全期持有，兩者承擔市場風險的時間不同。MDD金額及比例各自取全期最大值，可能發生於不同日期。

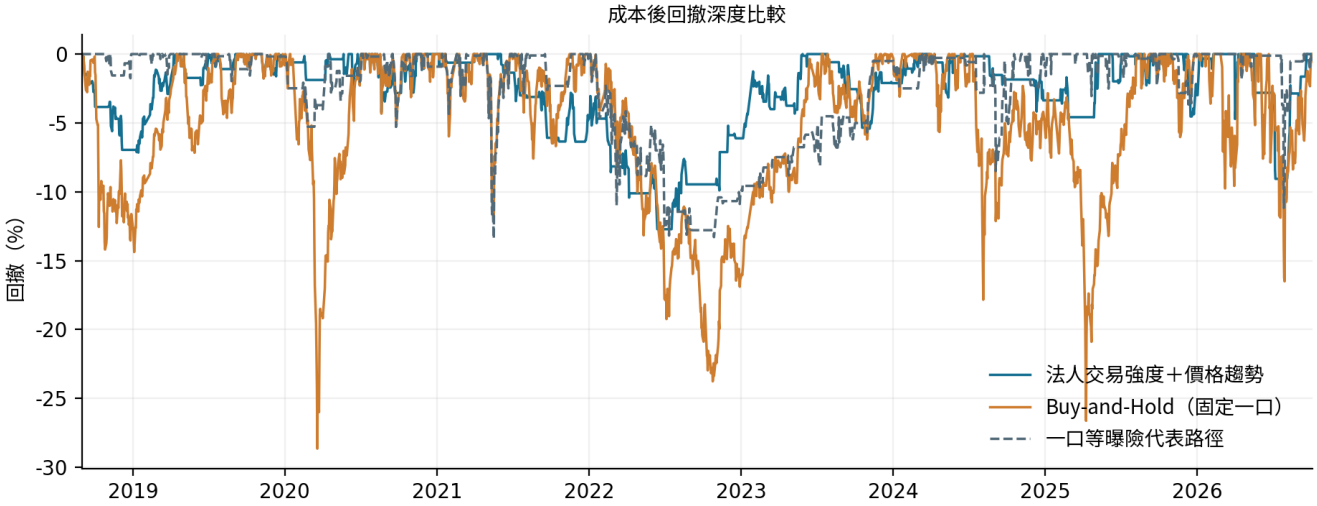
年度	策略損益（元）	策略報酬	基準損益（元）	基準報酬
2018	-144,387	-6.58%	-247,015	-11.25%
2019	439,590	21.44%	548,965	28.18%
2020	639,655	25.69%	733,649	29.38%
2021	194,363	6.21%	884,182	27.37%
2022	-46,253	-1.39%	-624,106	-15.17%
2023	192,431	5.87%	811,432	23.25%
2024	-21,064	-0.61%	999,143	23.22%
2025	771,097	22.35%	1,268,113	23.92%
2026	1,252,106	29.67%	3,893,988	59.27%

2018、2026為部分年度；年度報酬未年化，以該年首日損益前權益為分母。PF=淨正損益合計／淨負損益絕對值合計。最長回撤包含期末未恢復區間，含初始本金高點及空手日。

5 資金曲線、回撤與風險配平診斷



圖一：左為線性Y軸、右為對數Y軸。三條權益曲線皆以2,195,000.00元為起點，逐日累加含全部交易成本的淨損益；對數軸只改變顯示尺度。



圖二：MDD從各條權益曲線的歷史高點計算。V04策略為12.72%，固定一口基準為28.64%；兩者持倉時間不同。

一口等曝險風險診斷

指標	固定一口基準	等曝險代表路徑	V04策略
口數	1	1	持倉時1口
日末持倉日	1968	658	658
年化波動	19.03%	11.05%	8.84%
CAGR	21.27%	14.12%	11.94%
Sharpe	1.147	1.295	1.367
MDD	28.64%	13.40%	12.72%
Calmar	0.743	1.054	0.939

診斷以257個事先等距設定的循環位移為候選，排除距離不足63日或與原持倉重疊超過50%的路徑後，共167條符合「固定一口、658個持倉日、147段持有」；每條均重新計算實際費稅、滑價與轉倉。代表路徑只按年化波動最接近策略挑選，未使用報酬作選擇。受整口限制，其最低可得波動仍為11.05%，高於策略8.84%，所以它是最接近的整口風險對照，不是假裝完全配平。

167條對照的中位數為CAGR 10.64%、Sharpe 0.682、MDD 28.71%。策略Sharpe高於全部合格位移，MDD低於98.80%的位移；但此診斷仍使用同一完整樣本，不是可交易規則或樣本外證據。

6 成本敏感度與條件診斷

滑價增加後是否仍保留成果

每邊滑價	策略報酬	策略Sharpe	基準報酬	基準Sharpe
1點	152.67%	1.402	378.48%	1.154
2點	149.32%	1.367	376.69%	1.147
4點	142.61%	1.299	373.12%	1.133

基準2點設定下，策略毛損益3,469,600.00元，成本192,063.42元，占毛獲利5.54%。其中手續費18,400.00元、期交稅26,463.42元、滑價147,200.00元。4點滑價時Sharpe為1.299；固定滑價不能完整模擬極端行情的成交失敗與流動性惡化。

拆開兩個條件：事後消融，不是樣本外

規則	報酬	Sharpe	MDD
交易強度＋價格趨勢	149.32%	1.367	12.72%
交易強度20日單獨	192.42%	0.956	27.72%
價格20日趨勢單獨	219.87%	1.118	23.86%

消融表列出雙條件、單獨法人條件及單獨價格條件在同一期間的結果；報酬、回撤與曝險可分別對照。消融是在選定策略後作的描述，不能消除先前候選挑選造成的偏誤。

交易分布與成果集中

147筆交易勝率51.70%、PF 2.197；持有日曆日平均6.90日、中位數3日，最長84日。前五筆獲利合計占總淨利55.46%；最近兩個曆年（2025、2026）合計占總淨利61.73%，仍需注意少數交易及近期年份的影響。

2018–2022淨利1,082,967.22元、描述性Sharpe 1.224；2023–2026淨利2,194,569.35元、描述性Sharpe 1.518。年度虧損年份：2018、2022、2024。

7 風險來源與策略限制

一、法人交易指標的解釋限制

本研究的交易強度衡量三大法人的當日淨成交流量，而非收盤後仍持有的未平倉部位。以多空交易總口數作為分母，可降低不同交易活躍程度對原始淨口數的影響；然而三類法人交易同時可能包含方向投資、股票與選擇權避險、套利及造市活動，因此公開彙總資料無法識別各機構的實際交易動機。[2]

20日平均用於降低單日成交流量雜訊，再以價格高於20日均線作為趨勢確認。回測中較高的Sharpe僅代表此規則在目前樣本中的歷史風險調整績效；由於策略採多單／空手架構，績效同時受到長期多頭趨勢與隔夜報酬影響，不能將全部成果歸因於法人資訊優勢。

固定一口Buy-and-Hold的MDD為28.64%，高於策略的12.72%，主要原因之一是基準幾乎全期持有，而策略只有658個日末持倉日。改用相同一口、相同持倉日與相同147段持有的位移對照後，代表路徑MDD為13.40%，全部位移的中位數MDD為28.71%。這表示「一口」只相同化單次口數，沒有自動相同化時間曝險或實現波動。

逐筆比對兩份法人來源共6,090筆，其中2筆在2026/07/06不同，造成20個交易日的Q20變化，但本樣本0天訊號改變。歷史逐日初次發布快照與修訂軌跡未留存，故不能聲稱全期資料時點已獨立驗證。

近月未調整價格均線有換月價差敏感度：以前一日兩契約收盤重疊價差調整訊號後，14天訊號不同，診斷版淨利3,028,972.77元、Sharpe
1.245；原版為3,277,536.58元、1.367。此比較只變更訊號，實際成交仍按原契約，不取代正式V04。

價格單獨策略按完整樣本事後配平至相同年波動的TX-equivalent為0.437，淨利2,108,818.45元、Sharpe 1.020；V04為3,277,536.58元、1.367。這是風險尺度與曝險差異的描述，配平小數口不能直接交易，亦非樣本外證據。

二、盤整與快速反轉環境

在盤整、急漲急跌或V形反轉環境中，20日平均具有滯後性，價格亦可能在MA20附近反覆穿越。當條件短暫失效後退出、再度成立後重新進場，可能造成追價、較低價格退出或錯失快速反彈。雙條件一致仍可能漏接行情或反覆進出。

本回測未加入事後最佳化的固定點數停損。現有資料僅含日盤OHLC，缺乏完整夜盤價格路徑、委託排隊及極端行情成交資訊，因此若加入盤中觸價停損，將引入無法可靠驗證的成交假設。基準版本僅依訊號消退、轉倉與期末清算執行出場。

三、隔夜跳空與流動性風險

本策略實際持有隔夜部位，因此海外市場、匯率與突發事件可能在臺指期日盤重新開市前改變價格。即使隔日日盤開盤已產生退出需求，仍須承受前一日收盤至下一交易日開盤的跳空風險；若開盤流動性不足，實際成交損失亦可能高於固定2點滑價假設。

因此12.72%的日末MDD不應解讀為單筆交易或盤中可能遭受的最大損失。共同起始資金取首日一口TX的開盤名目價值，並未重建歷史保證金與追繳；若進一步評估實際交易可行性，仍需納入夜盤價格、盤中極端波動、開盤成交品質與逐日保證金需求。

8 結論與後續驗證

一、績效結論

以2,195,000.00元建立兩條權益曲線，逐日累加淨損益後，策略Sharpe為1.367、Calmar為0.939，固定一口Buy-and-Hold為1.147與0.743；策略MDD為12.72%，基準為28.64%。策略累積報酬149.32%低於基準376.69%。固定一口比較仍有持倉時間差異：策略持倉日約為基準三分之一。

一口等曝險位移對照的中位數Sharpe為0.682、MDD為28.71%；最接近策略波動的代表路徑Sharpe為1.295、MDD為13.40%。策略在本樣本仍顯示較佳風險效率，但位移診斷是事後統計控制，不是可部署的交易基準，也不能取代獨立樣本外驗證。

策略最長回撤期間為482個交易日，高於基準的366日，顯示較低回撤幅度不等同於較短的資金恢復時間。勝率約51.70%、Profit Factor約2.197，績效並非依賴高勝率，而較依賴部分趨勢延續期間的較大獲利；前五筆交易與近兩年績效占比較高，亦顯示成果存在集中性。

加權指數價格報酬為350.40%、MDD 31.63%，但未含股息或追蹤成本，僅作市場參考。

二、樣本選擇偏誤與驗證要求

本策略由18個候選規則比較後選出，並非在完全未觀察資料的情況下事先固定。因此，即使滑價敏感度與時間分組結果仍為正，也不能視為獨立樣本外證據。目前的Sharpe可能包含策略挑選造成的選擇偏誤，應在解讀績效時明確納入。

後續驗證應先凍結20日交易強度、20日價格均線、零門檻及成本假設，再以未參與策略設計的新資料進行樣本外檢驗。若進一步測試結算日排除、均線參數或停損規則，應事前限定假說與參數範圍，並完整報告所有結果，以降低多重嘗試造成的偏誤。

綜合而言，策略規則可追溯且歷史成本後報酬為正，但同期大盤與TX買進持有累積報酬均較高；V04主要呈現較少持倉及較低回撤，未能據此認定法人訊號創造穩定超額報酬。仍須完成獨立樣本外驗證、夜盤與盤中風險及資料發布時點檢查。

三、資料來源與計算口徑

[1] 臺灣期貨交易所，臺股期貨契約規格：https://www.taifex.com.tw/cht/2/tX
[2] 臺灣期貨交易所，三大法人交易資訊：https://www.taifex.com.tw/cht/3/futContractsDateView
[3] 臺灣期貨交易所，費率表：https://www.taifex.com.tw/cht/4/feeSchedules
歷史行情：https://www.taifex.com.tw/cht/3/dlFutDailyMarketView
FinMind：https://finmind.github.io/tutor/TaiwanMarket/Derivative/
加權指數：臺灣證券交易所每日市場成交資訊與發行量加權股價指數歷史資料，來源與雜湊見source_audits/taiex_sources.json。

Sharpe＝日報酬平均／日報酬樣本標準差×√252；Calmar＝CAGR／最大回撤比例。權益曲線以首日一口TX開盤名目價值起算，逐日累加淨損益，MDD取曲線相對歷史高點的最大跌幅；一口等曝險位移作風險尺度診斷。